



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (Database Management Systems)

Bộ môn Hệ thống thông tin
Khoa CNTT, Trường đại học Công Thương
TPHCM

NỘI DUNG



Chương 1: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Chương 2: Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu

Chương 3: Lập trình cơ sở dữ liệu

Chương 4: Bảo mật và an toàn dữ liệu

Chương 5: Quản lý giao tác

TÀI LIỆU



❖ Tài liệu chính (SV mua ở thư viện)

[1] Nguyễn Văn Lễ, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lâm Thị Hòa Mi, Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Trường đại học Công Thương TPHCM, 2024

❖ Tài liệu tham khảo

[1] Bryan Syverson, Joel Murach, SQL Server 2019 for developers, 2019, ISBN-13: 978-1-943872-57-2.

[2] Randolph West et al, SQL Server 2022 Administration Inside Out, Microsoft, 2023, ISBN-13: 978-0-13-789988-3.

[3] Dr. Satinder Bal Gupta, Aditya Mittal, Introduction to database Management system, university science press, 2017, ISBN 978-93-81159-31-6

ĐÁNH GIÁ



❖ Quá trình: 30%

- Chuyên cần: 20%
- Bài tập nhóm: 80%

❖ Đánh giá cuối kỳ: 70%

- Thi cuối kỳ.
- Hình thức: Tự luận đề đóng.



CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

NỘI DUNG



Kiến thức về cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

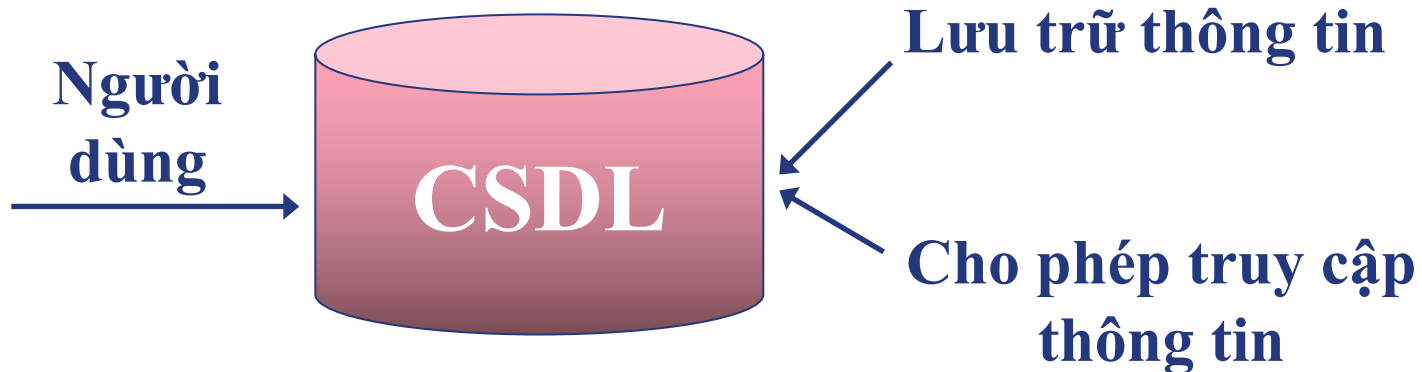
Mô hình dữ liệu quan hệ

Tổng quan về SQL Server

DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU



- **Dữ liệu** nghĩa là thông tin và nó là một thành phần vô cùng quan trọng trong bất kỳ công việc cần thực hiện.
- Một **Cơ sở dữ liệu** là một tập dữ liệu.



Vì vậy, một **CSDL** là một tập dữ liệu được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật.

QUẢN LÝ DỮ LIỆU



- **Quản lý dữ liệu** là xử lý số lượng lớn thông tin, bao gồm sự lưu trữ và thao tác thông tin.
- Có hai cách tiếp cận khác nhau để quản lý dữ liệu:
 - Các hệ thống file
 - Các hệ thống CSDL

HỆ QUẢN TRỊ CSDL – Các khái niệm

- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – HQT CSDL (Database Management Systems – DBMS)**
 - Là một tập hợp các chương trình cho phép người dùng định nghĩa, tạo lập, bảo trì các CSDL và cung cấp các truy cập có điều khiển đến các CSDL này.
 - CSDL là một thành phần trong HQT CSDL.
 - Các HQT CSDL thông dụng

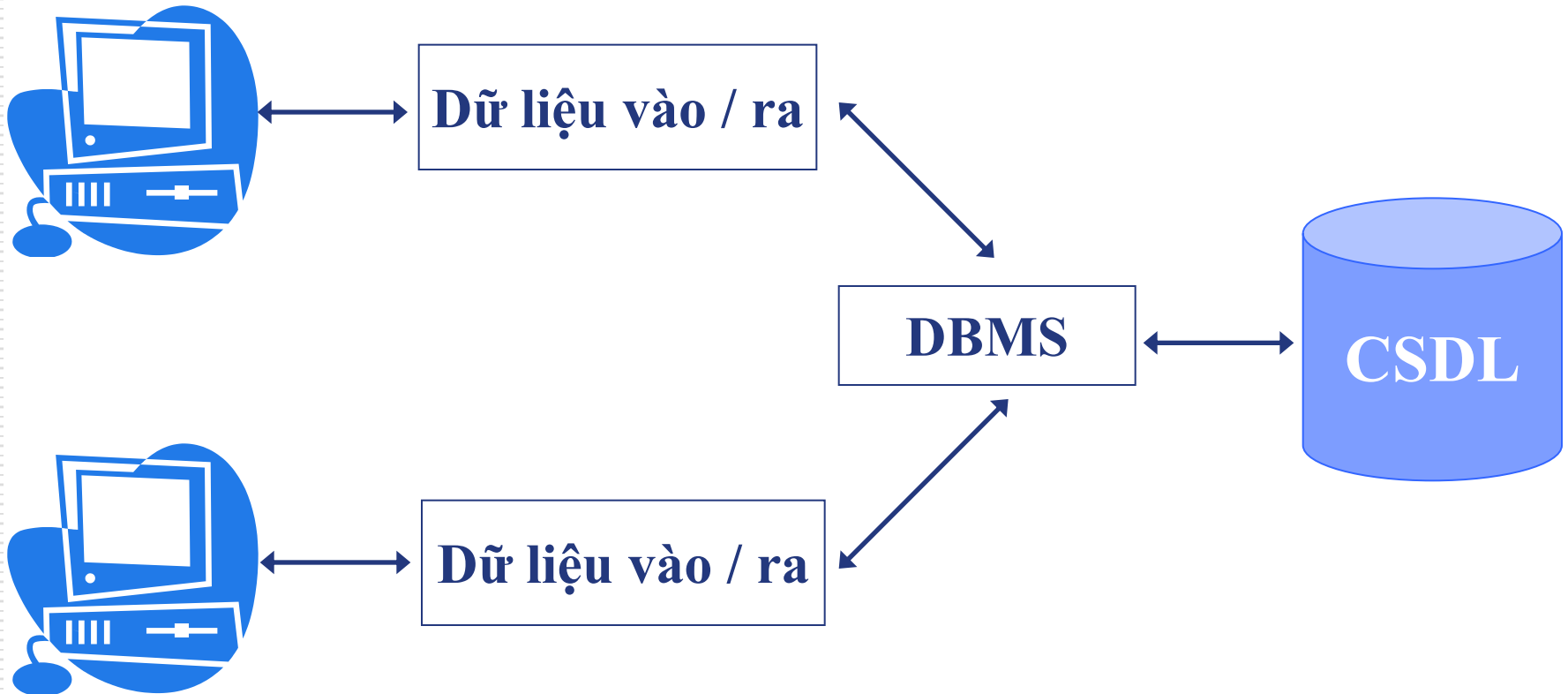
<https://db-engines.com/en/ranking>

HỆ QUẢN TRỊ CSDL – Mục đích chính



- Cung cấp môi trường và công cụ để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ CSDL một cách hiệu quả.
- Lưu giữ thông tin về người dùng của HQT CSDL và những tác vụ mà người dùng này có thể tương tác với dữ liệu được lưu trữ.

HỆ QUẢN TRỊ CSDL



HỆ QUẢN TRỊ CSDL – Lợi ích



Các lợi ích phổ biến của DBMS:

- Lưu trữ dữ liệu
- Định nghĩa dữ liệu
- Thao tác dữ liệu
- Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu
- Khôi phục dữ liệu
- Các ngôn ngữ truy cập CSDL và các giao diện lập trình ứng dụng.

CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

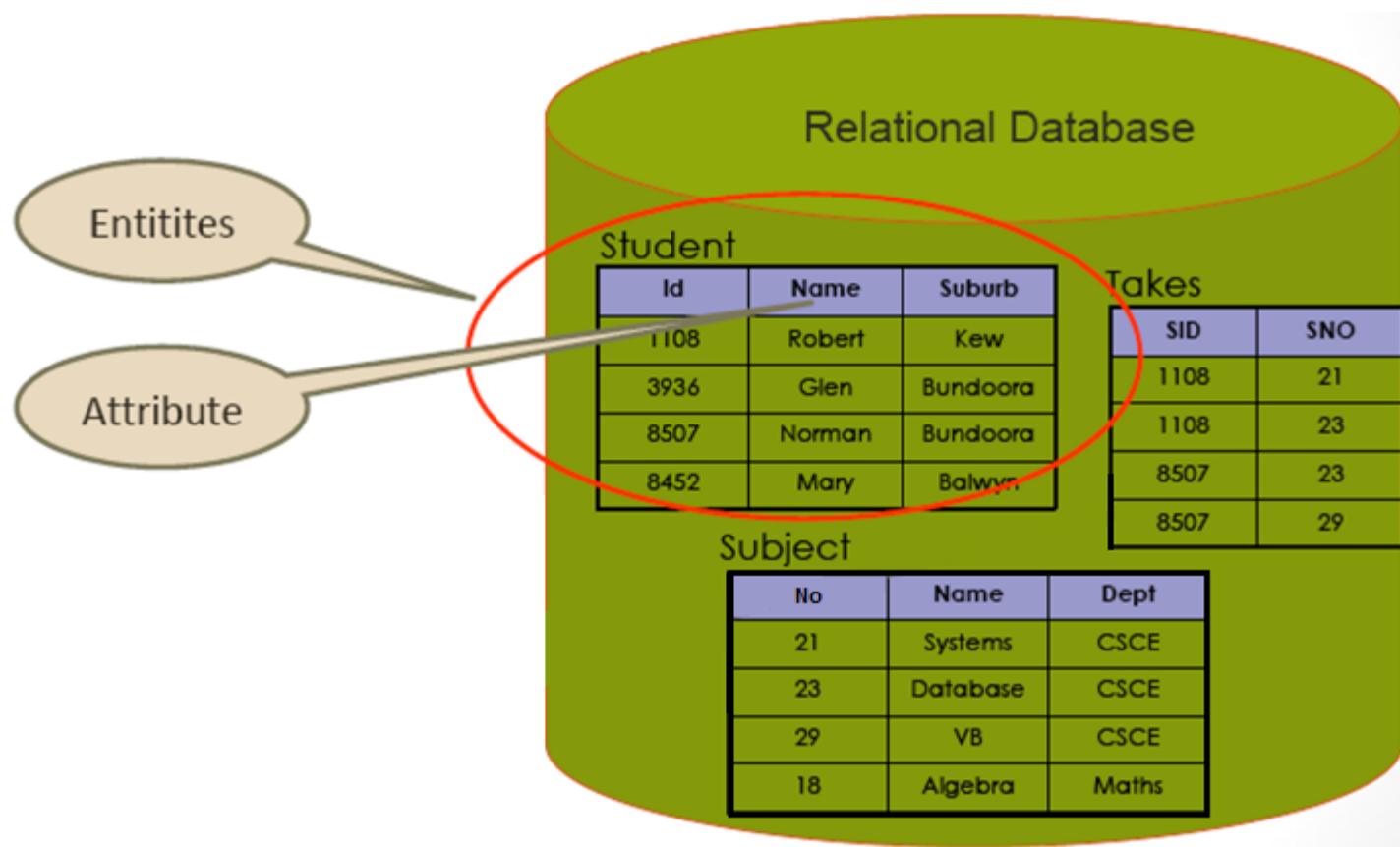


- ❖ Mô hình mạng
- ❖ Mô hình phân cấp
- ❖ Mô hình thực thể kết hợp
- ❖ Mô hình quan hệ
- ❖ Mô hình dữ liệu hướng đối tượng

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ



■ Cơ sở dữ liệu quan hệ



MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (tt)



■ Thuộc tính (Attribute)

- Đặc trưng của đối tượng.
- Được phân biệt qua tên gọi.
- Thuộc một kiểu dữ liệu nhất định (số, chuỗi, ...).
- Mỗi thuộc tính chỉ chọn lấy giá trị trong một tập con của kiểu dữ liệu và tập hợp đó gọi là miền giá trị của thuộc tính đó.

Ví dụ: Điểm thi của sinh viên chỉ là các số thực từ 0 đến 10.

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (tt)



■ **Lược đồ quan hệ**

- Tập tất cả các thuộc tính cần quản lý của một đối tượng cùng với những mối quan hệ giữa chúng.

Ví dụ: Ta có LĐQH sinh viên (đặt tên là SV) với các thuộc tính sau:

SV(MSSV, HoTenSV, NgaySinh, DiemTB, HB).

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (tt)



- Nhiều lược đồ quan hệ cùng nằm trong một hệ thống quản lý được gọi là **lược đồ CSDL**.

Ví dụ: Lược đồ CSDL để quản lý điểm của sinh viên có thể gồm những LĐQH sau:

SV(MSSV, HoTenSV, NgaySinh, DiemTB, MaLop)

LOP(MaLop, TenLop, SiSo, MaKhoa)

KHOA(MaKhoa, TenKhoa)

MONHOC(MaMH, TenMH, SoTiet)

KETQUA(MSSV, MaMH, DiemThi)

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (tt)



- **Khóa chính (Primary Keys)**
 - Là yếu tố chủ yếu cho các CSDL QH.
 - Làm cho các dòng là duy nhất.

MAMONHOC	TENMONHOC	SODVHT
HO-001	Hoá đại cương	3
TI-001	Tin học đại cương	4
TI-002	Ngôn ngữ C	5
TI-003	Lý thuyết hệ điều hành	4
TI-004	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4
TO-001	Đại số tuyến tính	4
TO-002	Giải tích 1	4
TO-003	Bài tập Đại số	2
TO-004	Bài tập Giải tích 1	2
VL-001	Vật lý đại cương	3

MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ (tt)



■ Khóa ngoại (Foreign Key)

- Là một hoặc nhiều cột tham chiếu đến khóa chính của các bảng khác.

MAKHOA	TENKHOA	DIENTHOAI
DHT01	Khoa Toán cơ - Tin học	054822407
DHT02	Khoa Công nghệ thông tin	054826767
DHT03	Khoa Vật lý	054823462
...	...	...

MALOP	TENLOP	KHOA	HEDAOTAO	NAMNHAPHOC	SISO	MAKHOA
C24101	Toán K24	24	Chính quy	2000	5	DHT01
C25101	Toán K25	25	Chính quy	2001	5	DHT01
C25102	Tin K25	25	Chính quy	2001	6	DHT02
C24102	Tin K24	24	Chính quy	2000	8	DHT02
...	...	...	...	...	...	...

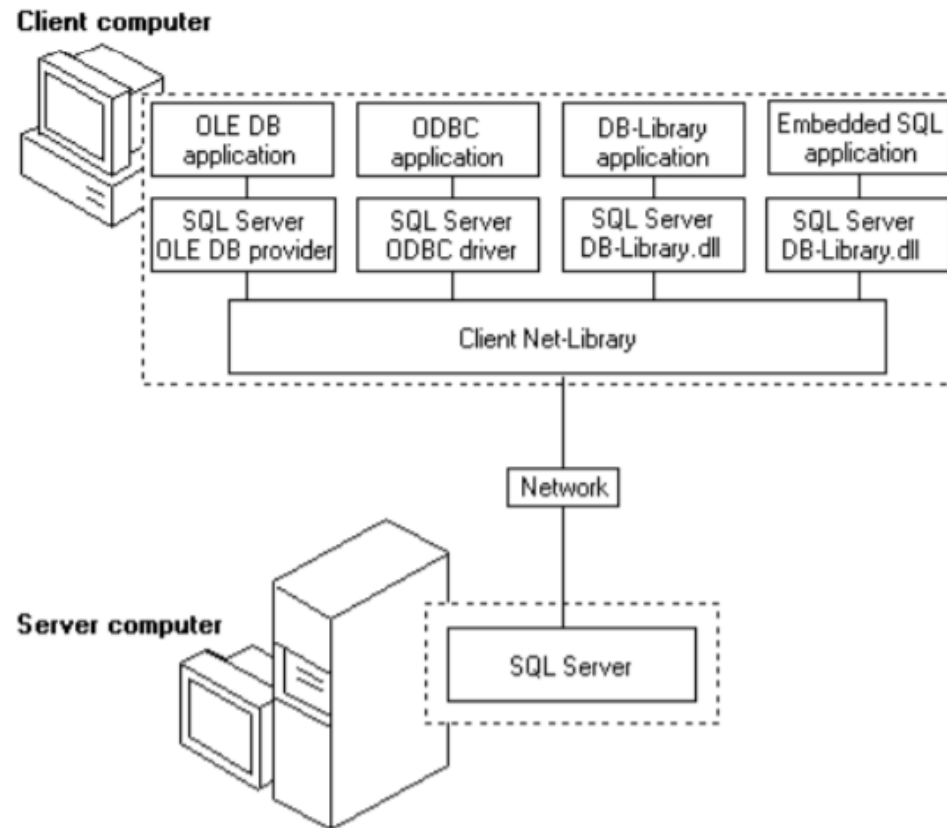
Mô hình Client – Server



- ❖ Máy chủ (Server): Là một máy tính phải có bộ xử lý với tốc độ cao (CPU), tài nguyên lớn (RAM, HardDisk) để hoạt động tốt.
- ❖ Máy trạm (Client): Là các máy tính được phép truy xuất các tài nguyên đã được chia sẻ trên mạng.
- ❖ Dữ liệu chung (Share Data): Là các tập tin hay thư mục mà người sử dụng trong hệ thống mạng có thể truy xuất vào máy chủ thông qua các máy trạm và dây cáp mạng.

Các xử lý

- ❖ Nhánh máy trạm (Client Side)
- ❖ Nhánh máy chủ (Server Side)



Lợi ích của việc phát triển ứng dụng mô hình Client – Server



- ❖ Giảm chi phí
- ❖ Tốc độ nhanh
- ❖ Tính tương thích cao

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



■ Giới thiệu SQL Server

- Là một hệ thống quản lý CSDL (Relational Database Management System – RDBMS) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer.
- Được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (lên đến Tera-Bytes) và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn User.

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



■ Giới thiệu SQL Server

- RDBMS không những lưu trữ dữ liệu mà còn quản trị hệ cơ sở dữ liệu bằng cách kiểm soát những dữ liệu nào được cập nhật vào và những dữ liệu nào có thể truy xuất ra khỏi hệ thống.
- RDBMS cho phép lưu trữ cơ sở dữ liệu cùng với những nguyên tắc ràng buộc dữ liệu do người dùng hay hệ thống tự định nghĩa.

TRANSACT – SQL (T-SQL)



- Là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên chuẩn ANSI (*American National Standards Institute*).
- T – SQL gồm các nhóm:
 - Data Definition Language (DDL): Ngôn ngữ mô tả dữ liệu (CREATE, ALTER, DROP).
 - Data Manipulation Language (DML): Ngôn ngữ xử lý dữ liệu (SELECT, INSERT, UPDATE).
 - Data Control Language Statements (DCL): Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (GRANT, REVOKE).

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



- **Lịch sử phát triển SQL Server**
 - Phiên bản gốc của SQL Server, ban đầu được gọi là SEQUEL (Structured English QUery Languages),
 - được thiết kế và cài đặt vào năm 1970 tại phòng nghiên cứu SanJose của hãng IBM.
 - SQL Server đầu tiên là của Microsoft và tập đoàn Sybase trên nền IBM OS/2.
 - SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008, SQL Server 2010, SQL Server 2012.

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



■ Các phiên bản của SQL Server

- **Enterprise Edition** (phiên bản được sử dụng trong các doanh nghiệp, tổ chức có các mức yêu cầu xử lý giao dịch trực tuyến trên diện rộng)
- **Standard Edition** (phiên bản phục vụ cho việc quản trị và phân tích dữ liệu phù hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức vừa và nhỏ)
- **Workgroup Edition** (giải pháp quản trị dữ liệu phù hợp cho các doanh nghiệp, tổ chức nhỏ chỉ cần một cơ sở dữ liệu không giới hạn kích thước hoặc số người sử dụng)

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



■ Các phiên bản của SQL Server

- **Developer Edition** (phiên bản này phù hợp cho các cá nhân, tổ chức xây dựng và kiểm tra ứng dụng, có tất cả các tính năng của phiên bản Enterprise Edition)
- **Express Edition** (phiên bản sử dụng miễn phí, dễ sử dụng và quản lý đơn giản, một số tính năng bị hạn chế so với các phiên bản khác. SQL Server Express có thể dùng như máy client hoặc máy chủ server đơn giản. Là sự lựa chọn tối thiểu thích hợp cho việc học tập, xây dựng các ứng dụng nhỏ.)

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



Operating System	SQL Server Edition					
	Enterprise	Standard	Workgroup	Web	Developer	Express
Windows XP SP2 Pro		X	X	X	X	X
Windows XP Home Edition SP2					X	X
Windows Server 2003 SP2 Web						X
Windows Server 2003 SP2 Standard	X	X	X	X	X	X
Windows Server 2003 SP2 Enterprise	X	X	X	X	X	X
Windows Server 2003 SP2 Datacenter	X	X	X	X	X	X
Windows Vista Ultimate		X	X	X	X	X
Windows Vista Enterprise		X	X	X	X	X
Windows Vista Business		X	X	X	X	X
Windows Vista Home Premium			X		X	X
Windows Vista Home Basic			X		X	X

Yêu cầu hệ điều hành cho SQL Server 2008

TỔNG QUAN VỀ SQL SERVER



Operating System	SQL Server Edition					
	Enterprise	Standard	Workgroup	Web	Developer	Express
Windows Vista Home Basic			X		X	X
Windows Vista Starter Edition					X	
Windows Server 2008 Web	X	X	X	X	X	X
Windows Server 2008 Standard	X	X	X	X	X	X
Windows Server 2008 Enterprise	X	X	X	X	X	X
Windows Server 2008 Datacenter	X	X	X	X	X	X
Windows Small Business Server 2003, Standard Edition SP2	X	X	X	X	X	X
Windows Small Business Server 2003, Premium Edition SP2	X	X	X	X	X	X

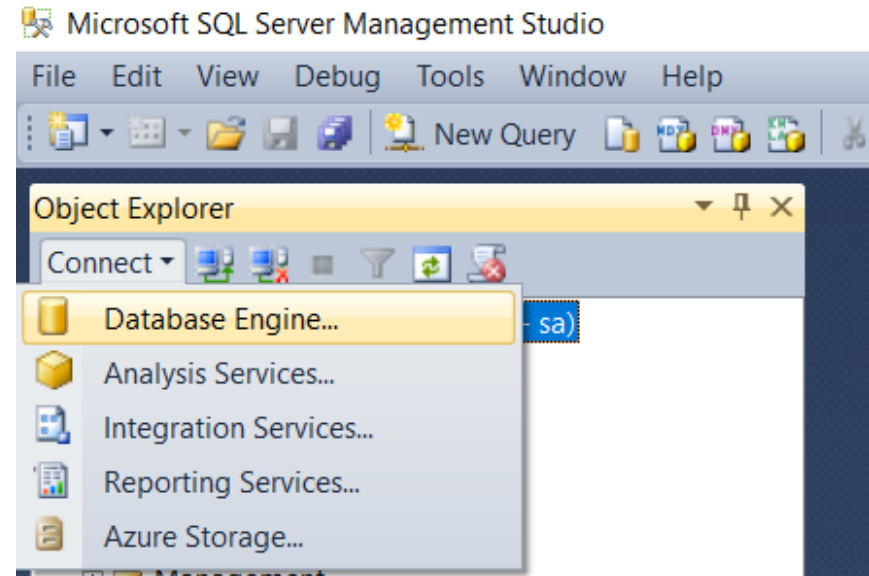
Yêu cầu hệ điều hành cho SQL Server 2008

Các thành phần của SQL Server



❖ Database Engine

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu
- Xử lý các thao tác ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu.



❖ Analysis Services

- Tạo và quản lý tiến trình phân tích trực tuyến (online analytical processing - OLAP), các ứng dụng khai thác dữ liệu.

Các thành phần của SQL Server

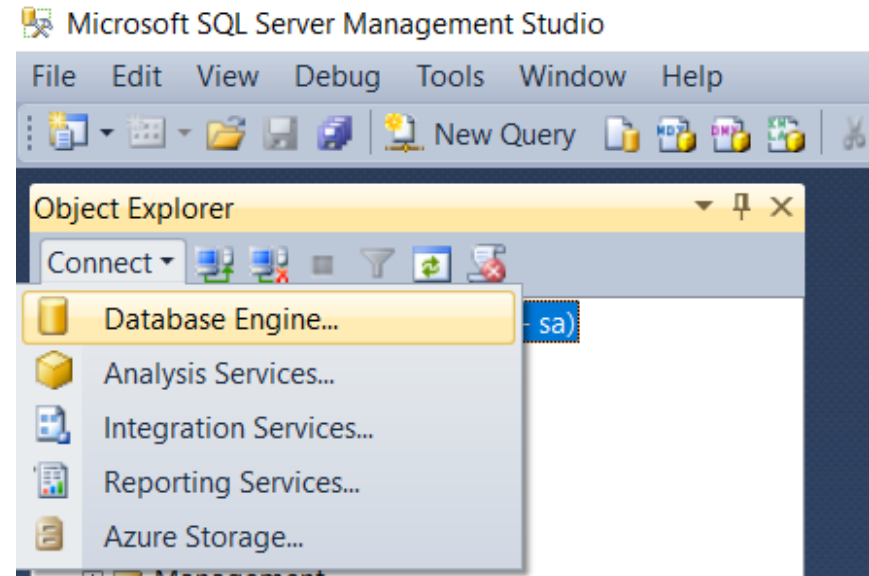


❖ Reporting Services

- Để tạo, quản lý và triển khai các báo cáo.
- Nền tảng phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

❖ Integration Services

- Tập hợp các công cụ đồ họa và các đối tượng lập trình cho việc di chuyển, sao chép và chuyển đổi dữ liệu.



Các thành phần của SQL Server



- ❖ **Notification Services:** Nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng tạo và gửi thông báo.
- ❖ **Service Broker:** Trao đổi thông điệp giữa hai instance của SQL Server, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng phân tán cần bảo mật, độ tin cậy cao và khả năng mở rộng.
- ❖ **Replication Services:** Cung cấp khả năng tự động phân phối dữ liệu giữa các database hoặc giữa các server.
- ❖ **Full-Text Search:** Tạo chỉ mục để truy vấn trên chuỗi dữ liệu.

Yêu cầu cài đặt SQL SERVER



Phần cứng:

- Processor: Pentium IV 2Gb MHz trở lên
- Memory: 1GB trở lên
- Hard Disk: 10GB

Phần mềm:

- Hệ điều hành tối thiểu: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 2003 SP2.
- Net Framework 3.5
- Windows Installer 4.5 trở lên

Cài MS SQL Server 2012



❖ Link download:

<https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=29066>

- ❖ Sau khi download file SQLFULL_ENU.iso, mount thư tập tin này lên ổ đĩa ảo và thực hiện theo từng bước như sau:

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012



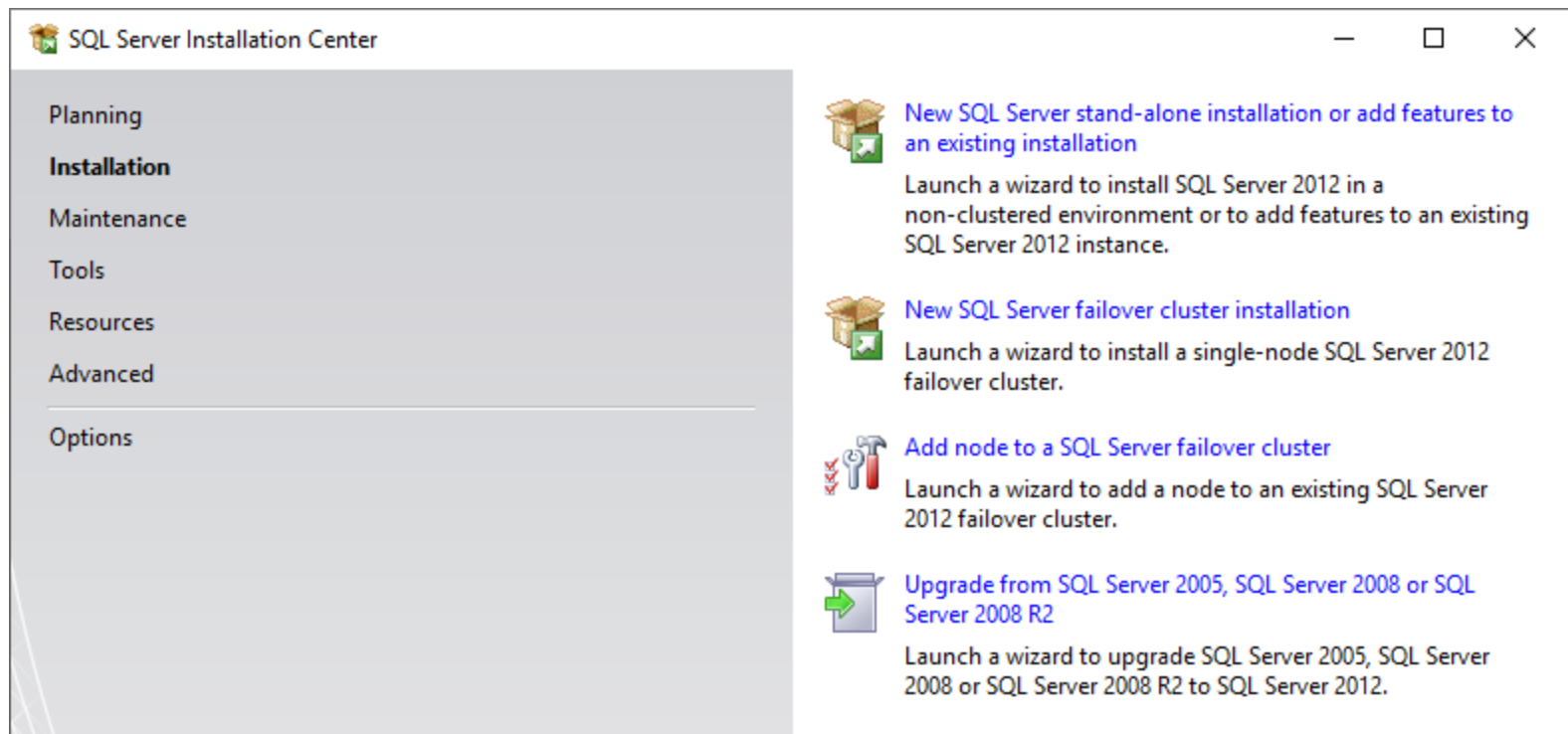
- ❖ Mở ổ đĩa ảo chứa thư mục cài đặt, chạy file setup như hình sau:

(G:) SQLFULL_ENU

☐ Name	Date modified	Type	Size
1033_ENU_LP	2/14/2012 11:39 PM	File folder	
redist	2/14/2012 11:40 PM	File folder	
resources	2/14/2012 11:39 PM	File folder	
StreamInsight	2/14/2012 11:39 PM	File folder	
Tools	2/14/2012 11:39 PM	File folder	
x64	2/14/2012 11:40 PM	File folder	
x86	2/14/2012 11:40 PM	File folder	
autorun	2/11/2012 8:29 AM	Setup Information	1 KB
MedialInfo	2/12/2012 1:40 PM	XML Document	1 KB
☒ setup	2/12/2012 1:13 AM	Application	197 KB
setup.exe	2/11/2012 7:29 AM	XML Configuratio...	1 KB
sqmapi.dll	2/12/2012 1:00 AM	Application extens...	147 KB

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)

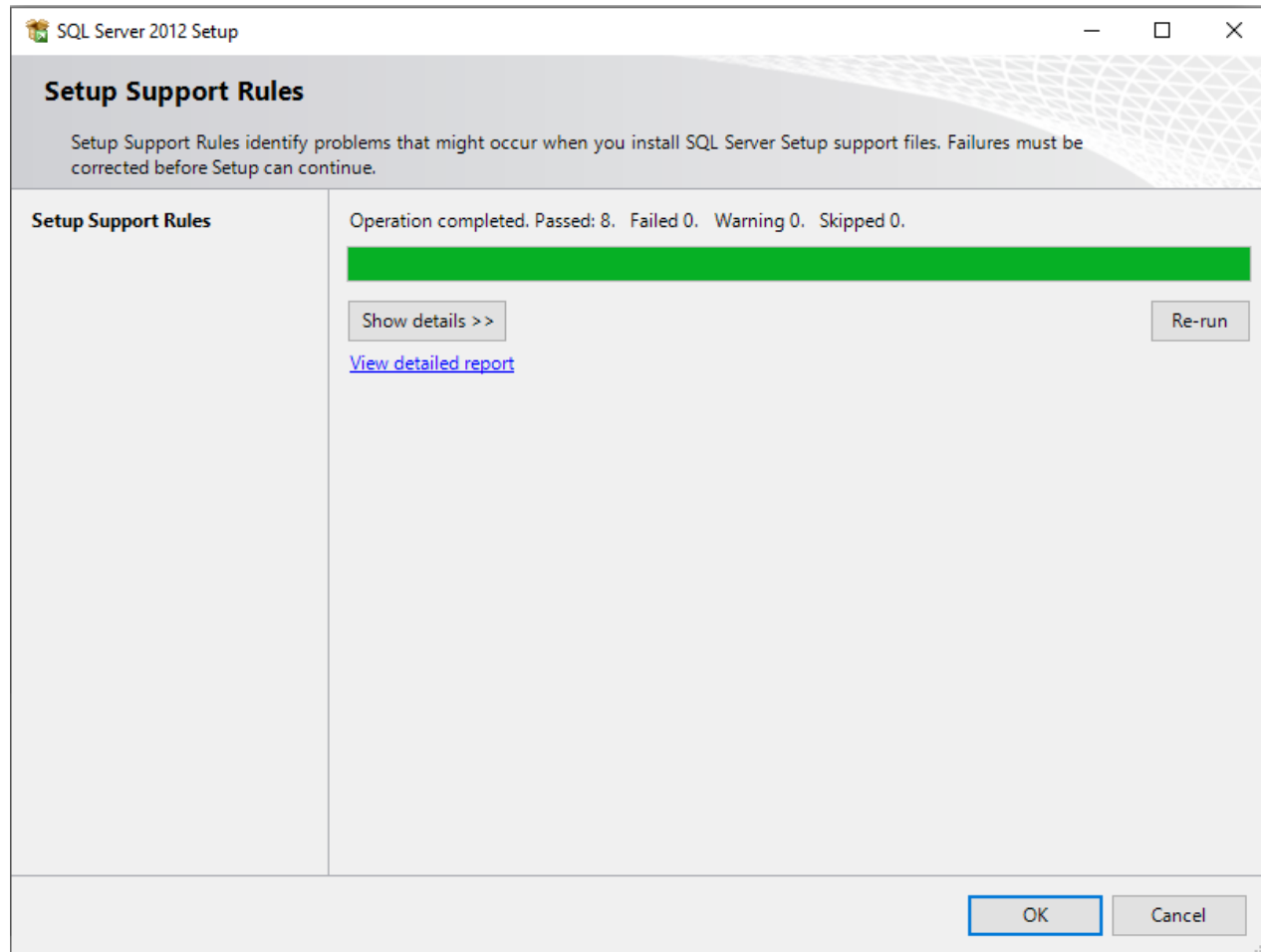
- ❖ Chọn tùy chọn đầu tiên: New SQL Server stand-alone or add features...



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn OK để tiếp tục



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn phiên bản SQL Server

SQL Server 2012 Setup

Product Key

Specify the edition of SQL Server 2012 to install.

Product Key
License Terms
Product Updates
Install Setup Files

Validate this instance of SQL Server 2012 by entering the 25-character key from the Microsoft certificate of authenticity or product packaging. You can also specify a free edition of SQL Server, such as Evaluation or Express. Evaluation has the largest set of SQL Server features, as documented in SQL Server Books Online, and is activated with a 180-day expiration. To upgrade from one edition to another, run the Edition Upgrade Wizard.

☒ Specify a free edition:
Express

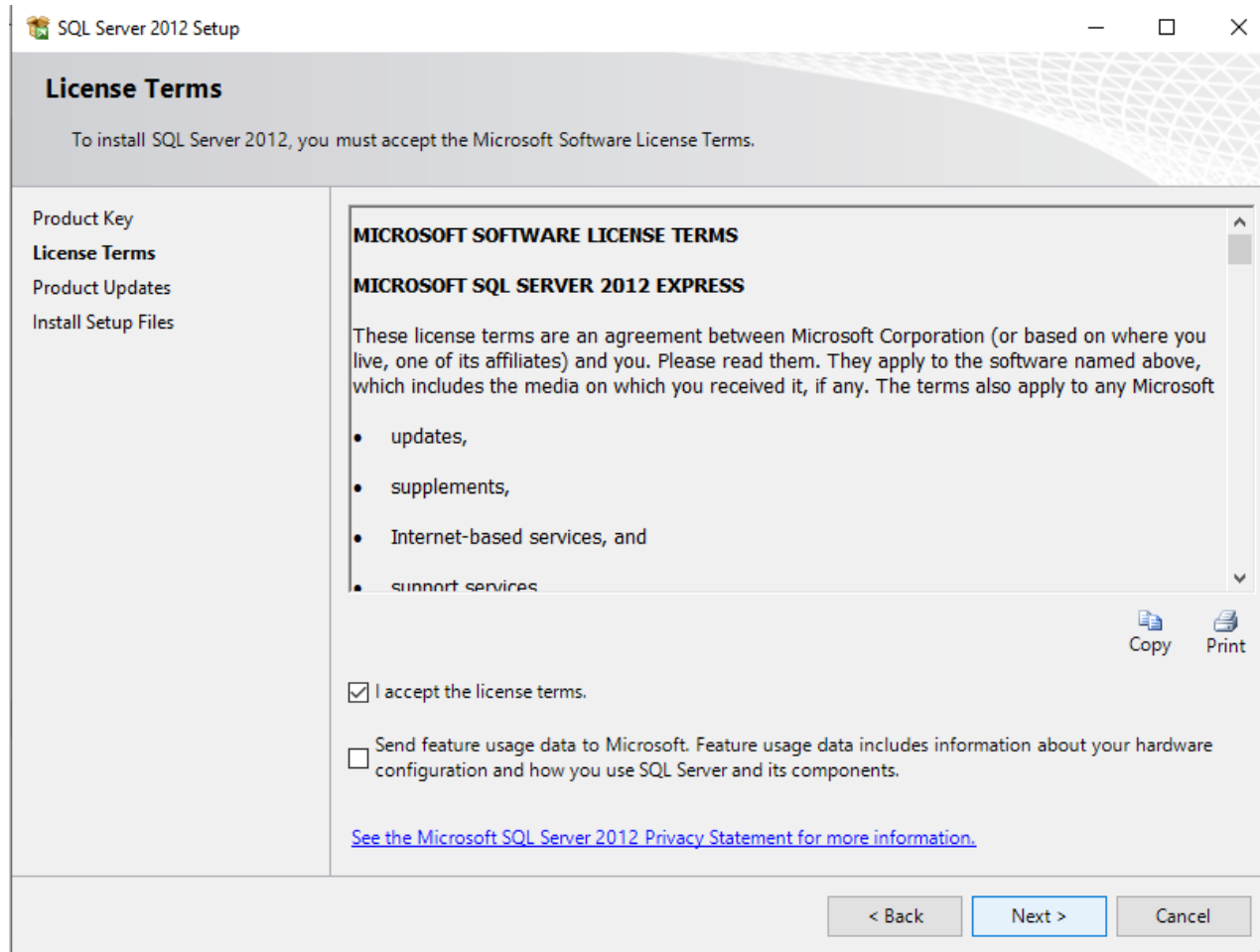
☐ Enter the product key:

< Back Next > Cancel

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chấp nhận license > chọn next



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn cài đặt cập nhật > Next

SQL Server 2012 Setup

Product Updates

Always install the latest updates to enhance your SQL Server security and performance.

Product Key
License Terms
Product Updates
Install Setup Files

☒ Include SQL Server product updates

Name	Size (MB)	More Information
SQL Server 2012 SP1 GDR Setup Update	26	KB 2793634

1 updates (26 MB) found online.
The Setup updates (26 MB) will be installed when you click Next.

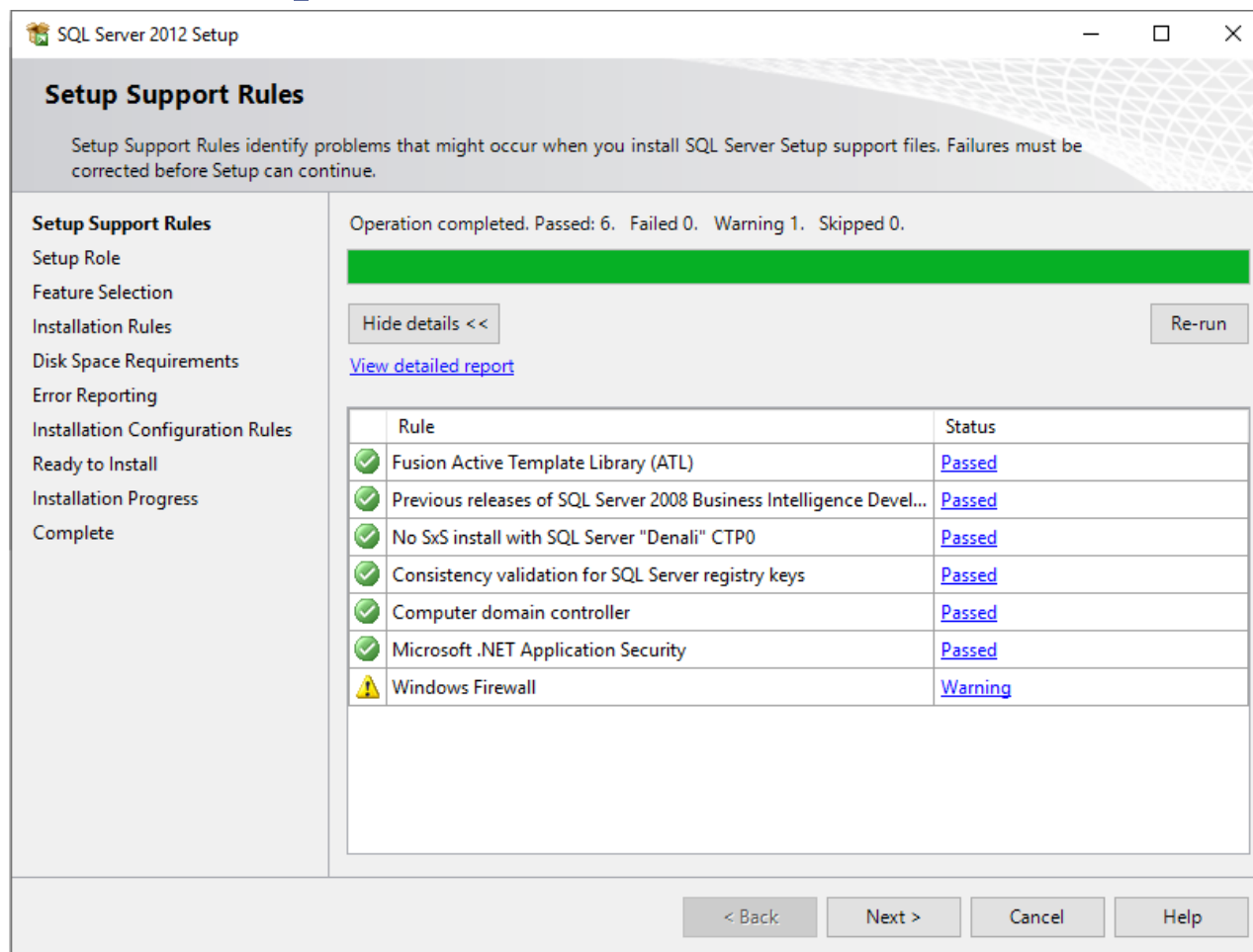
[Read our privacy statement online](#)
[Learn more about SQL Server product updates](#)

< Back Next > Cancel

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



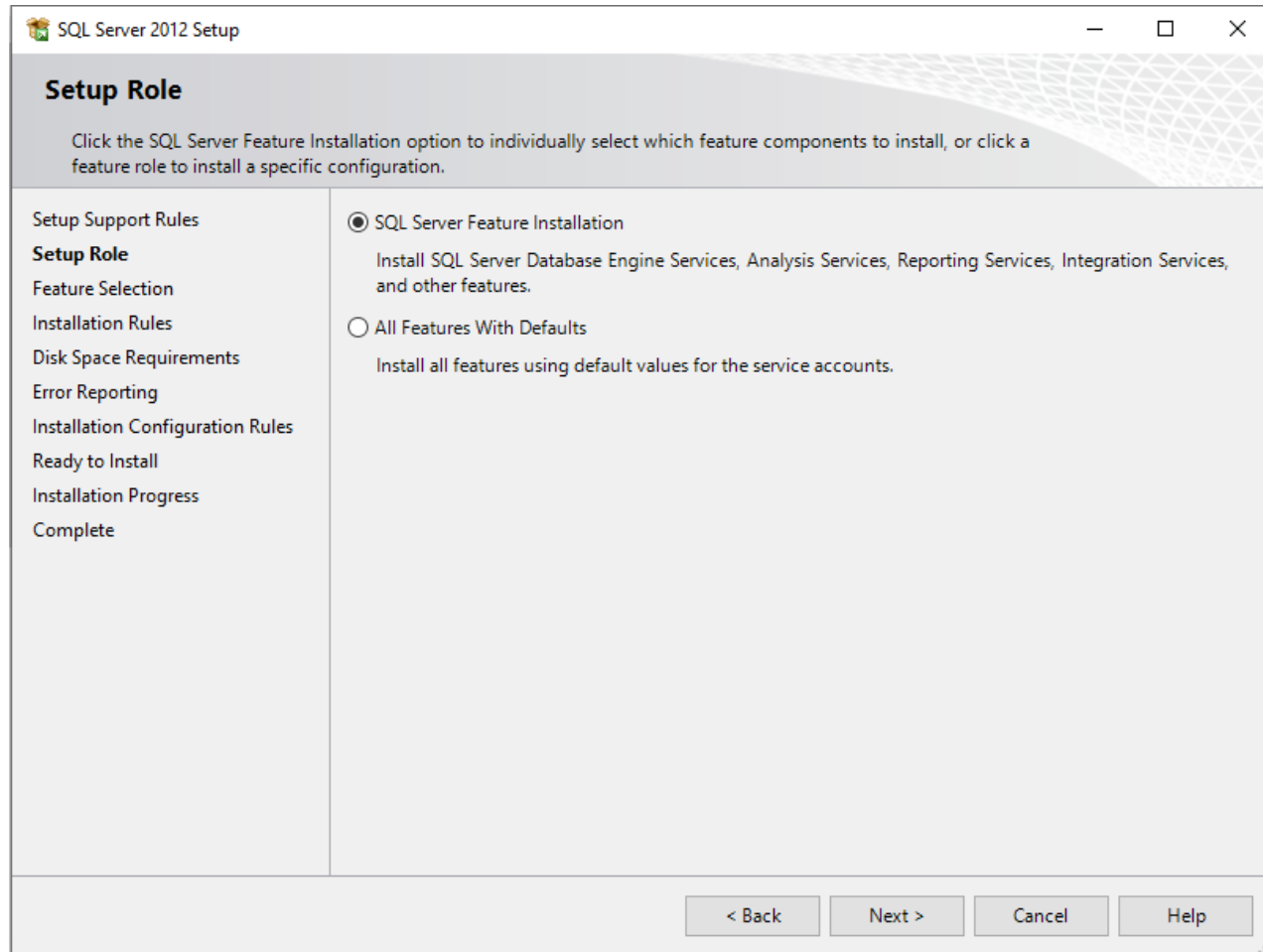
❖ Chọn Next để tiếp tục



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn SQL Feature Installation > Next



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn các thành phần cài đặt hoặc Select All > Next

SQL Server 2012 Setup

Feature Selection

Select the Express features to install.

Setup Support Rules
Setup Role
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Features:

Instance Features

- ☒ Database Engine Services
- ☒ SQL Server Replication
- ☒ Full-Text and Semantic Extractions for Search
- ☒ Reporting Services - Native

Shared Features

- ☒ SQL Server Data Tools
- ☒ Client Tools Connectivity
- ☒ Client Tools Backwards Compatibility
- ☒ Client Tools SDK
- ☒ Documentation Components
- ☒ Management Tools - Basic
- ☒ Management Tools - Complete
- ☒ SQL Client Connectivity SDK
- ☒ LocalDB

Feature description:

The configuration and operation of each instance feature of a SQL Server instance is isolated from other SQL Server instances. SQL Server instances can operate side-by-side on the same computer.

Prerequisites for selected features:

Already installed:

- Microsoft .NET Framework 4.0
- Windows PowerShell 2.0

To be installed from media:

- Microsoft Visual Studio 2010 Shell
- Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Select All **Unselect All**

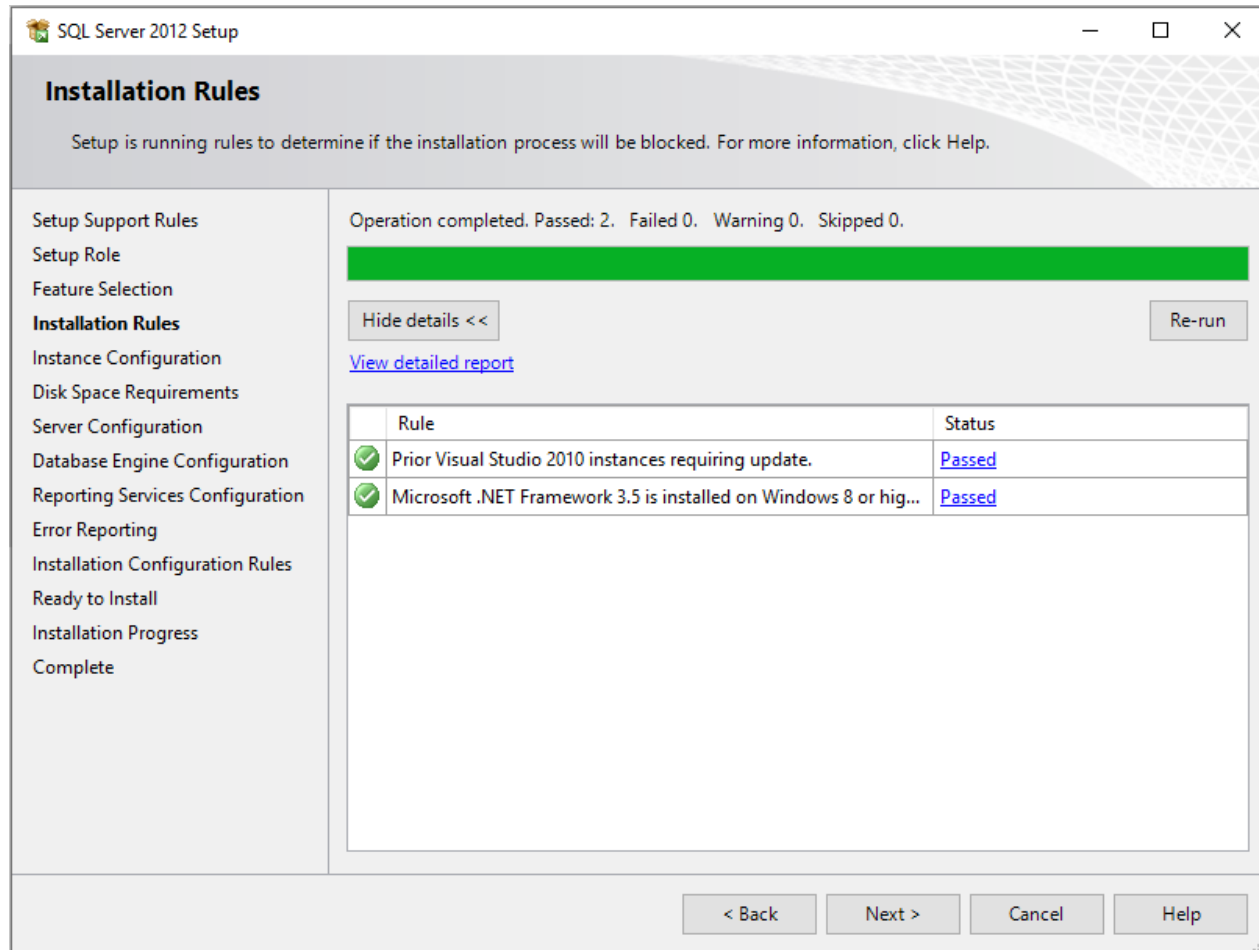
Shared feature directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Shared feature directory (x86): C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\

< Back **Next >** **Cancel** **Help**

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)

❖ Chọn Next để tiếp tục



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn đặt tên cho Server hoặc mặc định > Next

SQL Server 2012 Setup

Instance Configuration

Specify the name and instance ID for the instance of SQL Server. Instance ID becomes part of the installation path.

Setup Support Rules
Setup Role
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

☐ Default instance

☒ Named instance:

Instance ID:

Instance root directory: ...

SQL Server directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS

Reporting Services directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS11.SQLEXPRESS

Installed instances:

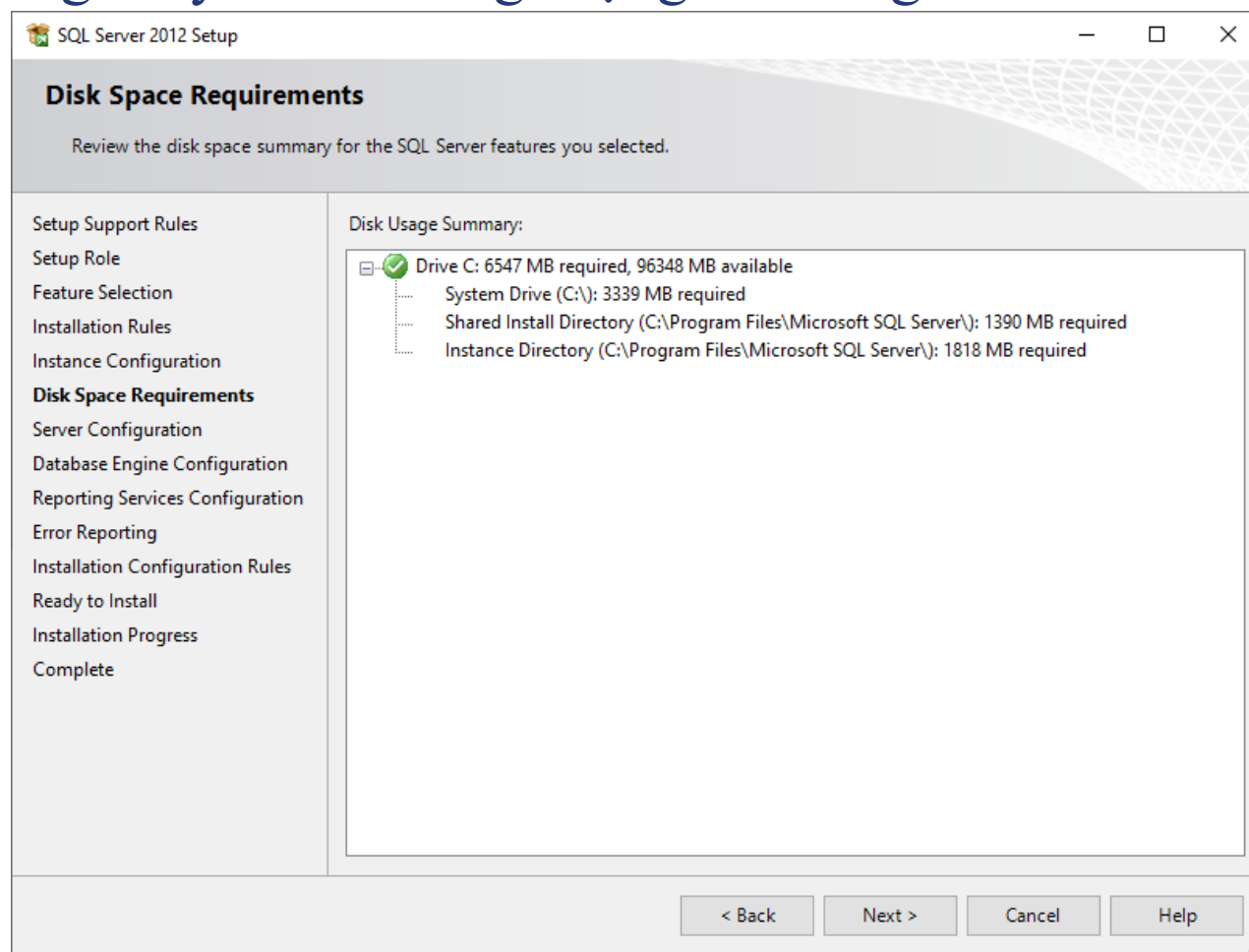
Instance Name	Instance ID	Features	Edition	Version
---------------	-------------	----------	---------	---------

< Back Next > Cancel Help

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



- ❖ Xem thông tin yêu cầu dung lượng đĩa cứng > Next



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn cấu hình Server > Next

SQL Server 2012 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Setup Support Rules
Setup Role
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Service Accounts Collation

Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.

Service	Account Name	Password	Startup Type
SQL Server Database Engine	NT Service\MSSQL\$SQLEX...		Automatic
SQL Server Reporting Services	NT Service\ReportServer\$S...		Automatic
SQL Full-text Filter Daemon Launc...	NT Service\MSSQLFDLaunc...		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCAL SE...		Automatic

< Back Next > Cancel Help

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



- ❖ Chọn chế độ xác thực: Mixed Mode, tạo mật khẩu cho người dùng sa và nhấn nút lệnh Add Current User để thêm người dùng mặc định trên Windows vào.

SQL Server 2012 Setup

Database Engine Configuration

Specify Database Engine authentication security mode, administrators and data directories.

Setup Support Rules
Setup Role
Feature Selection
Installation Rules
Instance Configuration
Disk Space Requirements
Server Configuration
Database Engine Configuration
Reporting Services Configuration
Error Reporting
Installation Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete

Server Configuration | Data Directories | User Instances | FILESTREAM

Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Authentication Mode

☐ Windows authentication mode

☒ Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.

Enter password:

Confirm password:

Specify SQL Server administrators

DESKTOP-527BQQ8\admin (admin)

SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.

Add Current User | Add... | Remove

< Back | Next > | Cancel | Help

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Chọn Install and configure > Next

The screenshot shows the 'SQL Server 2012 Setup' window. The title bar includes the Microsoft logo and the text 'SQL Server 2012 Setup'. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The main content area is titled 'Reporting Services Configuration' with the subtitle 'Specify the Reporting Services configuration mode.'.

On the left side, there is a vertical list of setup steps: Setup Support Rules, Setup Role, Feature Selection, Installation Rules, Instance Configuration, Disk Space Requirements, Server Configuration, Database Engine Configuration, **Reporting Services Configura...**, Error Reporting, Installation Configuration Rules, Ready to Install, Installation Progress, and Complete. The 'Reporting Services Configura...' step is currently selected and highlighted.

The main area is divided into two sections. The first section is 'Reporting Services Native Mode' and contains two radio button options:
- ☒ **Install and configure.**
 Installs and configures the report server in native mode. The report server is operational after setup completes.
- ☐ **Install only.**
 Installs the report server files. After installation, use Reporting Services Configuration Manager to configure the report server for native mode.

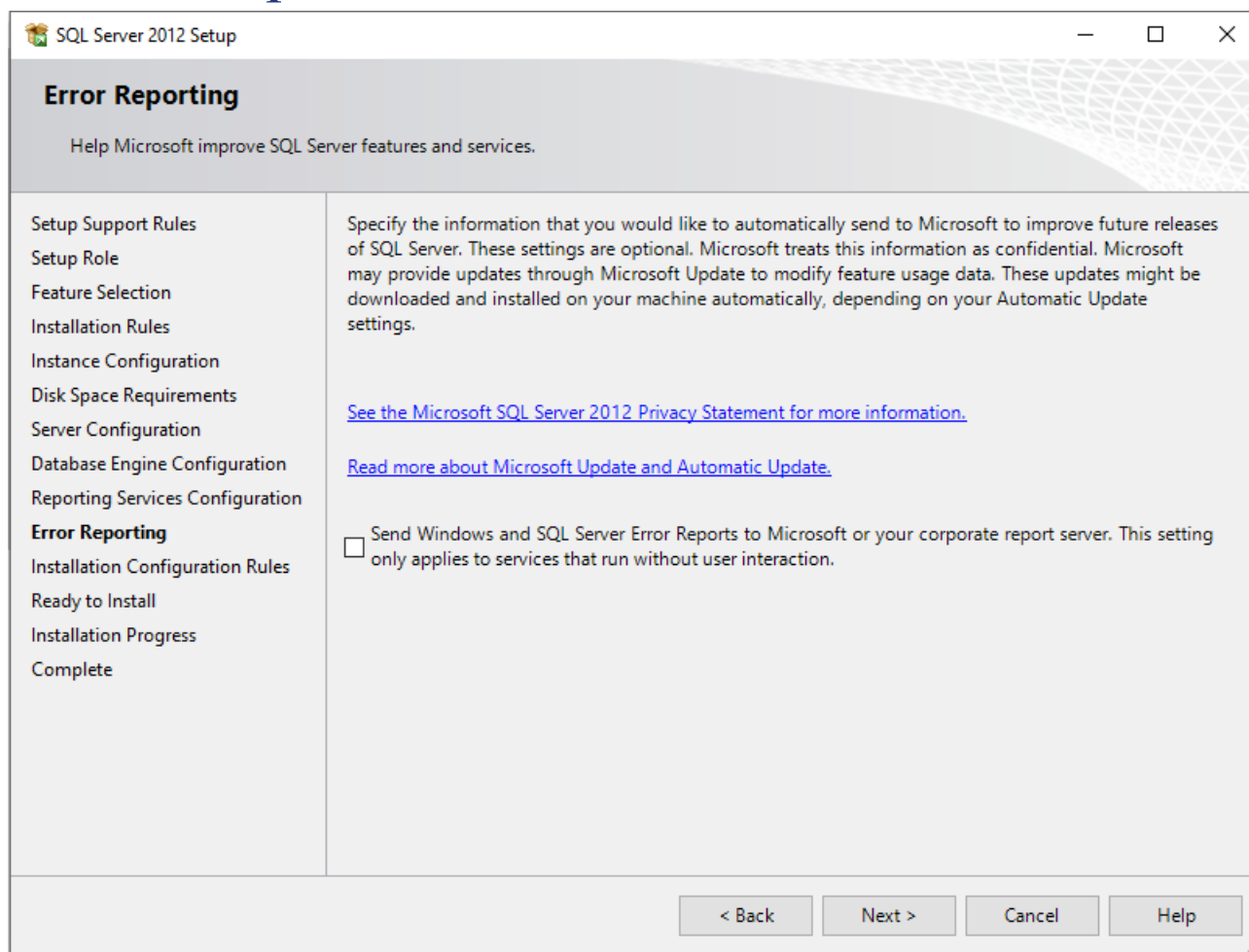
The second section is 'Reporting Services SharePoint Integrated Mode' and contains one radio button option:
- ☐ **Install only.**
 Installs the report server files. After installation use SharePoint Central Administration to complete the configuration. Verify the SQL Server Reporting Services service is started and create at least one SQL Server Reporting Services service application. For more information, click Help.

At the bottom of the window, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.

Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)

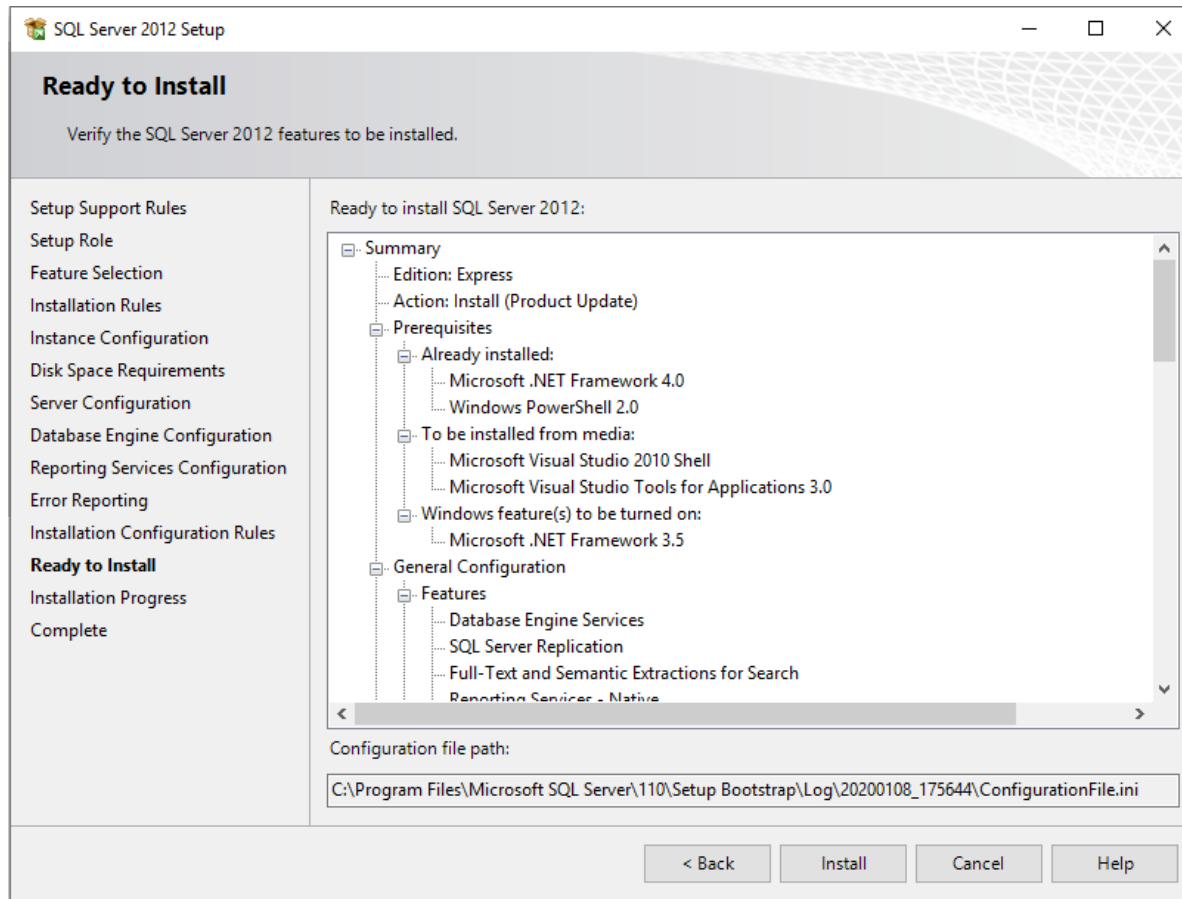


❖ Chọn Next để tiếp tục



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)

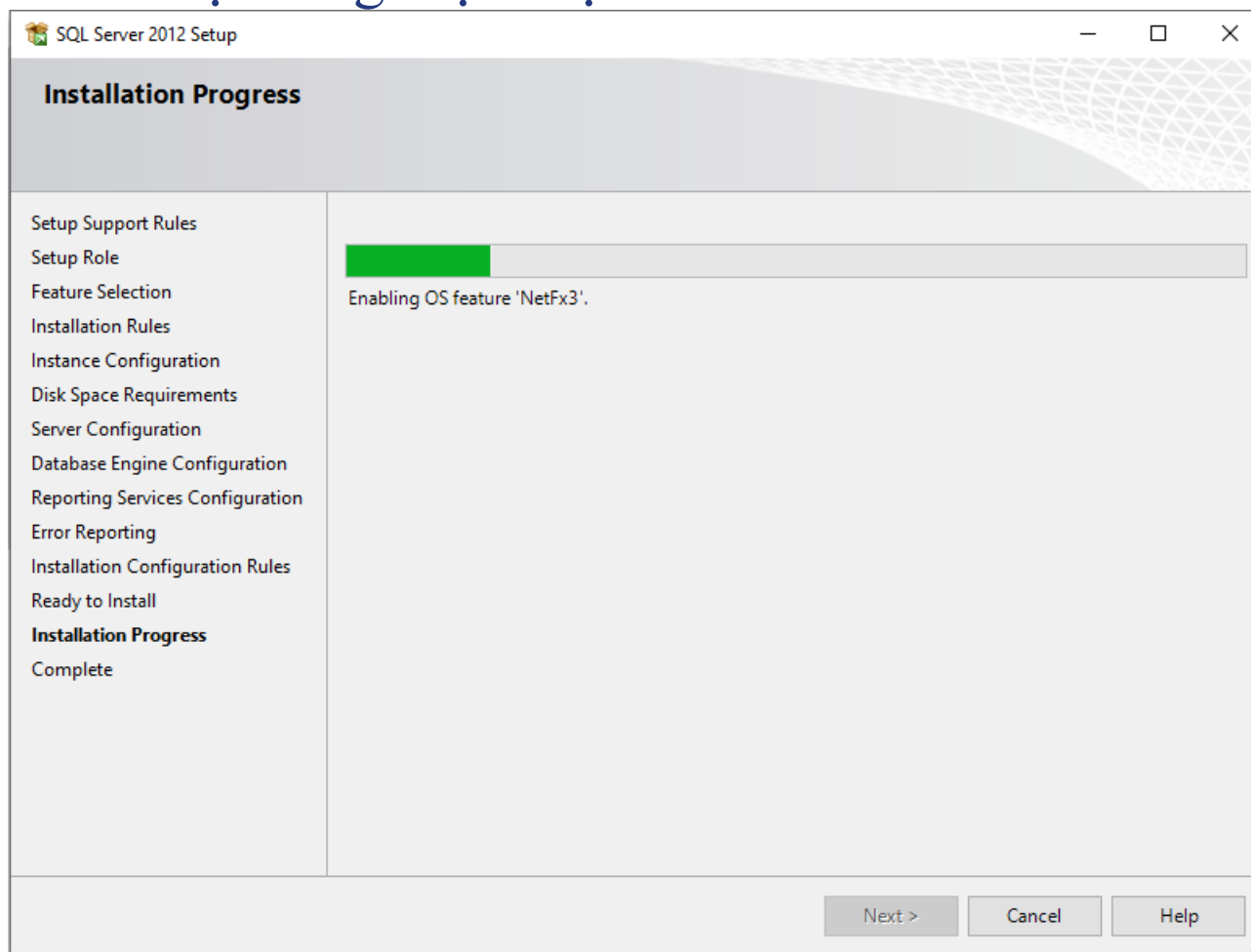
- ❖ Xem lại lần nữa các thành phần được chọn sẽ được cài đặt > nhấn nút lệnh Install để tiến hành cài đặt



Các bước cài đặt MS SQL Server 2012(tt)



❖ Tiến trình cài đặt đang thực hiện



KIỂM TRA CÁC DỊCH VỤ



- **Cách 1:** Vào Start → Program → Microsoft SQL Server → Configuration Tools → SQL Server configuration Manager để xem và khởi chạy hay ngừng một dịch vụ.
- **Cách 2:** Với Window XP: Start → Settings → Control Pannel → Administrative Tool → Services

Yêu cầu cài đặt SQL SERVER 2012



Phần cứng:

- Processor: Pentium IV 2Gb MHz trở lên
- Memory: 1GB trở lên
- Hard Disk: 10GB

Phần mềm:

- Hệ điều hành tối thiểu: Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 2003 SP2.
- Net Framework 4.0
- Windows Installer 4.5 trở lên



Hết chương 1